

ЧЕК-ЛИСТ

Векторы

Координаты, длина, действия,
скалярное произведение и угол между векторами

ЕГЭ по профильной математике

Формат тренировки: Путь А

Дата: 23 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Координаты вектора

Пусть

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B).$$

Тогда координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ равны

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Главное правило:

$$\boxed{\text{конец} - \text{начало}}$$

по каждой координате.

Геометрический смысл

Координаты вектора показывают смещение:

- первая координата — смещение по оси x ;
- вторая координата — смещение по оси y .

Например, если вектор смещает точку на 5 единиц вправо и на 2 единицы вверх, то

$$\vec{a} = (5; 2).$$

Пример

Пусть

$$A(2; 2), \quad B(7; 4).$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (7 - 2; 4 - 2) = (5; 2).$$

- ☐ При нахождении координат вектора Вы вычитаете координаты начала из координат конца.
- ☐ Отрицательная координата допустима: она означает смещение в отрицательном направлении соответствующей оси.

2. Длина вектора

Если $\vec{a} = (x; y)$, то

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Формула следует из теоремы Пифагора. Например,

$$\overrightarrow{AB} = (5; 2) \implies |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}.$$

Для любого вектора

$$|\vec{a}| \geq 0, \quad |\vec{a}| = 0 \iff \vec{a} = \vec{0}.$$

☐ Под корнем складываются квадраты координат.

☐ Если координата отрицательна, при возведении в квадрат заключайте её в скобки: например, $(-3)^2 = 9$.

3. Умножение вектора на число

Если

$$\vec{a} = (x; y),$$

то

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x; \lambda y).$$

Например,

$$\vec{a} = (5; 2) \implies 5\vec{a} = (25; 10).$$

При умножении на -1 получаем противоположный вектор:

$$-\vec{a} = (-x; -y), \quad |-\vec{a}| = |\vec{a}|.$$

Для ненулевого $\vec{a}$ векторы $\vec{a}$ и $-\vec{a}$ имеют противоположные направления.

☐ Число умножает каждую координату вектора.

4. Сложение, вычитание и линейная комбинация

Пусть

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (x_a + x_b; y_a + y_b), \\ \vec{a} - \vec{b} &= (x_a - x_b; y_a - y_b). \end{aligned}$$

Также

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Пример: линейная комбинация

Пусть $\vec{k} = (1; 2)$, $\vec{t} = (3; 4)$. Найдём длину вектора $3\vec{k} - 2\vec{t}$:

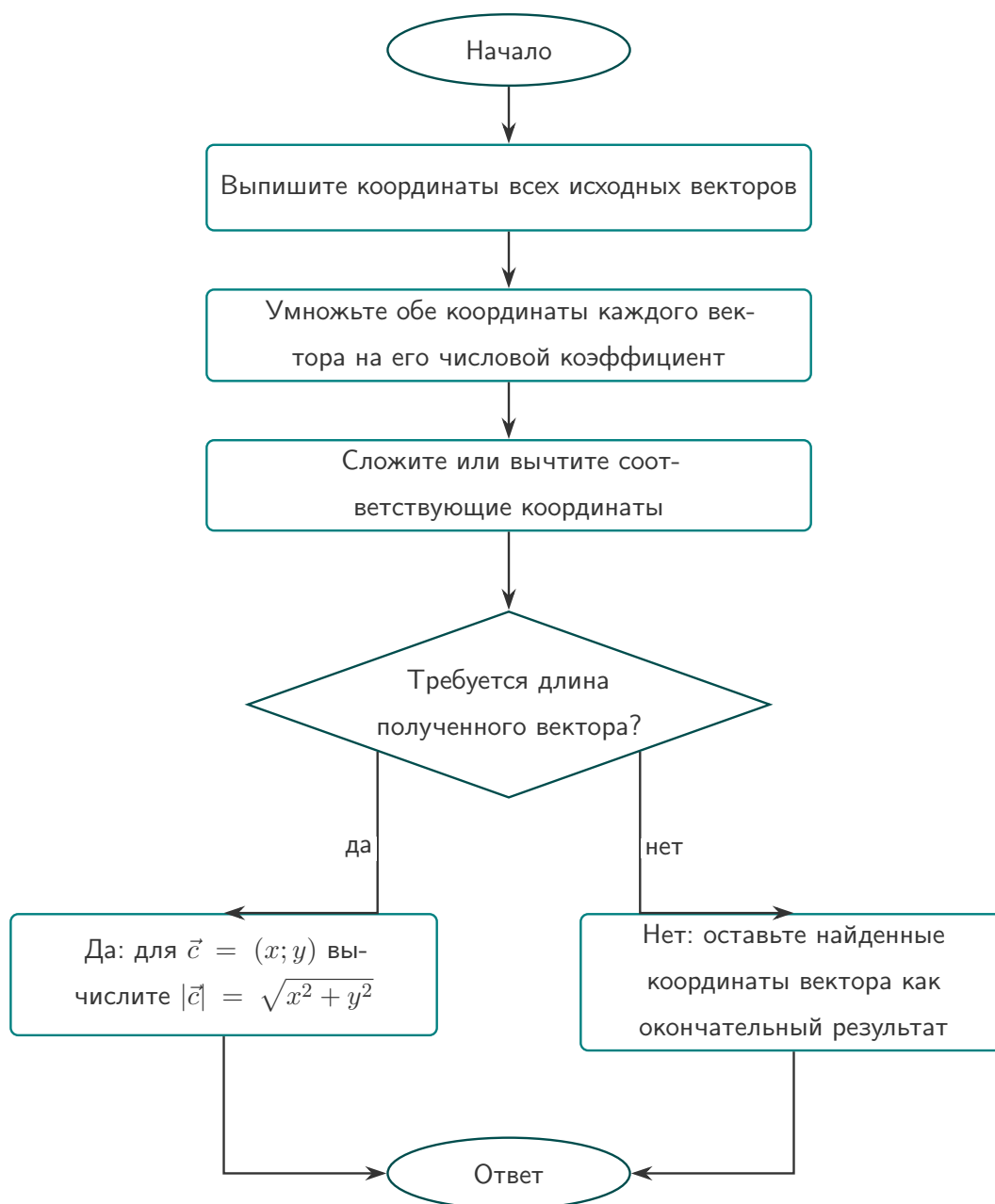
$$\begin{aligned} 3\vec{k} &= (3; 6), & 2\vec{t} &= (6; 8), \\ 3\vec{k} - 2\vec{t} &= (-3; -2), & |3\vec{k} - 2\vec{t}| &= \sqrt{13}. \end{aligned}$$

Надёжный порядок действий

коэффициенты $\longrightarrow$ координаты результата $\longrightarrow$ длина при необходимости
--

Такой порядок позволяет отдельно контролировать каждый этап вычислений.

Алгоритм: линейная комбинация векторов



5. Скалярное произведение по координатам

Пусть

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b.$$

Результат скалярного произведения — **число**.

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (2; -3), \quad \vec{b} = (1; -5).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-5) = 2 + 15 = 17.$$

- ☐ Перемножаются соответствующие координаты, после чего два произведения складываются.
- ☐ Особенно внимательно проверяйте знак произведения двух отрицательных чисел.

6. Скалярное произведение и угол между векторами

Если φ — угол между ненулевыми векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, где

$$0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ,$$

то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Поскольку оба вектора ненулевые,

$$|\vec{a}| > 0, \quad |\vec{b}| > 0,$$

поэтому можно разделить на произведение их длин:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

Если известны координаты

Удобный порядок вычислений:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \longrightarrow |\vec{a}| \longrightarrow |\vec{b}| \longrightarrow \cos \varphi.$$

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (3; 4), \quad \vec{b} = (4; -3).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 0.$$

При этом

$$|\vec{a}| = 5, \quad |\vec{b}| = 5.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{0}{5 \cdot 5} = 0,$$

значит,

$$\varphi = 90^\circ.$$

Для ненулевых векторов получаем важный признак:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}.$$

Кроме того, знак скалярного произведения помогает быстро проверить характер угла:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \implies 0^\circ \leq \varphi < 90^\circ,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \implies \varphi = 90^\circ,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \implies 90^\circ < \varphi \leq 180^\circ.$$

7. Как выбрать формулу скалярного произведения

Ориентируйтесь на данные задачи.

Если известны координаты обоих векторов, удобно начать с

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b.$$

Если известны длины векторов и угол между ними, используйте

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Если известны координаты ненулевых векторов, а требуется угол, формулы объединяются:

$$\cos \varphi = \frac{x_a x_b + y_a y_b}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2} \sqrt{x_b^2 + y_b^2}}.$$

Контроль результата

Для угла между векторами обязательно

$$-1 \leq \cos \varphi \leq 1.$$

Если после вычислений получено число вне этого диапазона, в вычислениях есть ошибка.

8. Сложение векторов геометрически

Для сложения векторов действует **правило треугольника**: если конец первого вектора совместить с началом второго, то вектор суммы направлен от начала первого вектора к концу второго.

В частности, для точек A, B, C

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

При вычитании удобно использовать равенство

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

и затем применять правило треугольника.

Для ненулевого $\vec{b}$ векторы $\vec{b}$ и $-\vec{b}$ имеют одинаковую длину и противоположные направления.

9. Геометрическая задача с ромбом

Пусть $ABCD$ — ромб, его диагонали AC и BD пересекаются в точке O . Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам и взаимно перпендикулярны.

Рассмотрим случай

$$AC = 12, \quad BD = 16.$$

Тогда

$$AO = OC = 6, \quad BO = OD = 8.$$

Поскольку B, O, D лежат на одной прямой в порядке $B-O-D$ и $BO = OD$,

$$\vec{BO} = \vec{OD}.$$

По правилу треугольника

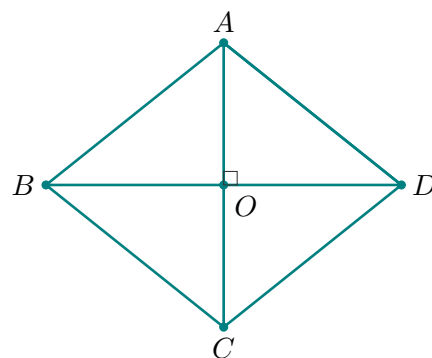
$$\vec{AO} + \vec{BO} = \vec{AO} + \vec{OD} = \vec{AD}.$$

Следовательно,

$$|\vec{AO} + \vec{BO}| = AD = \sqrt{AO^2 + OD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

□ Если координатная система в геометрической задаче не задана, её можно ввести самостоятельно, когда это упрощает решение.

□ Если в качестве осей выбираются диагонали ромба, их перпендикулярность гарантирует корректную прямоугольную систему координат.



10. Квадрат длины вектора

Если требуется найти квадрат длины вектора, извлекать корень не нужно.

Для

$$\vec{a} = (x; y)$$

имеем

$$\boxed{|\vec{a}|^2 = x^2 + y^2}.$$

Например, если

$$\vec{a} = (10; 10),$$

то

$$|\vec{a}|^2 = 10^2 + 10^2 = 200.$$

Это удобно в задачах, где требуется именно $|\vec{a}|^2$: лишнее извлечение корня увеличивает объём вычислений.

11. Типичные ошибки

1. Перепутан порядок при поиске координат.

Для $\overrightarrow{AB}$ нужно считать

$$B - A,$$

то есть координаты конца минус координаты начала.

2. Числовой множитель применён только к одной координате.

Если

$$\vec{a} = (x; y),$$

то

$$3\vec{a} = (3x; 3y).$$

3. При вычитании векторов потерян знак.

Например,

$$(3; 6) - (6; 8) = (-3; -2).$$

4. Отрицательная координата неверно возведена в квадрат.

Верно:

$$(-3)^2 = 9.$$

5. Смешаны скалярное произведение и длина.

Выражение

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

является числом, а

$$|\vec{a}|$$

— длиной одного вектора.

6. Формула через угол используется при нулевом векторе.

Формула

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

применима только к двум ненулевым векторам.

7. Сложное выражение считается одним действием.

Надёжнее отдельно получить, например,

$$3\vec{a}, \quad 2\vec{b},$$

затем найти их разность и только после этого вычислять длину.

12. Итоговый чек-лист

Перед тренировкой убедитесь, что Вы умеете:

- ☐ находить координаты вектора по координатам его начала и конца;
- ☐ понимать координаты вектора как смещение по двум осям;

- ☐ вычислять длину вектора и квадрат его длины;
- ☐ умножать вектор на число;
- ☐ складывать и вычитать векторы по координатам;
- ☐ последовательно вычислять линейную комбинацию вида $m\vec{a} + n\vec{b}$;
- ☐ находить скалярное произведение по координатам;
- ☐ использовать формулу скалярного произведения через длины и угол;
- ☐ находить $\cos \varphi$ между двумя ненулевыми векторами;
- ☐ распознавать перпендикулярность ненулевых векторов по условию $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$;
- ☐ складывать векторы геометрически по правилу треугольника;
- ☐ заменять вычитание сложением с противоположным вектором;
- ☐ вводить удобную систему координат в геометрической задаче.

Тренировочный блок — Путь А

7 заданий. Решайте последовательно и записывайте промежуточные координаты векторов.

1. Даны точки

$$A(-3; 2), \quad B(4; -2).$$

Найдите координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ и его длину.

2. Даны векторы

$$\vec{a} = (2; -1), \quad \vec{b} = (-3; 4).$$

Найдите координаты и длину вектора

$$\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b}.$$

3. Даны векторы

$$\vec{a} = (4; -2), \quad \vec{b} = (1; 5).$$

Найдите

$$\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

4. Даны векторы

$$\vec{a} = (3; 4), \quad \vec{b} = (4; -3).$$

Найдите косинус угла между ними и величину этого угла.

5. Даны точки

$$A(1; -2), \quad B(5; 1), \quad C(-1; 3), \quad D(2; -1).$$

Найдите

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}|^2.$$

6. Известно, что

$$|\vec{a}| = 6, \quad |\vec{b}| = 4,$$

а угол между векторами равен

$$60^\circ.$$

Найдите

$$\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

7. Диагонали ромба $ABCD$ пересекаются в точке O . Известно, что

$$AC = 10, \quad BD = 24.$$

Найдите

$$|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO}|.$$

Ответы

№	Ответ
1	$\overrightarrow{AB} = (7; -4), \quad \overrightarrow{AB} = \sqrt{65}$
2	$\vec{c} = (12; -11), \quad \vec{c} = \sqrt{265}$
3	-6
4	$\cos \varphi = 0, \quad \varphi = 90^\circ$
5	50
6	12
7	13